Pasiruošimo planas ir treniruočių rinkiniai

Atsiskaitymas pirmadienį: 60 min., 2 uždaviniai (DL ir reziduumai), be konspekto

1. Planas ketvirtadienis–pirmadienis

Bandomieji Nr. 1 ir Nr. 2 jau apima antros eilės DL su rezonansu, DL sistemą su dešine puse, $\int_{-\infty}^{\infty}$ su Žordano lema ir $\int_0^{2\pi}$ su antros eilės poliumi. Šie du rinkiniai skirti **kitiems tipams**, kurie gali pasitaikyti, kad pirmadienį nebūtų netikėtumų.

Diena	Ką daryti	Laikas
Ketvirtadienis (šiandien)	1) 10 min.: iš atminties užsirašyk lentelę „DL išvaizda → metodas“ (2 skyrius) ir sutikrink. 2) **A rinkinys** (DL), apie 12–15 min. vienam uždaviniui. Sutikrink atsakymus, o neišėjusius išsispręsk iš naujo su sprendimu.	~2 val.
Penktadienis	1) 10 min.: iš atminties užsirašyk reziduumo formules ir integralų tipus. 2) **B rinkinys** (reziduumai). 3) Vakare 15 min. formulių kortelių su filtru „Tik anksčiau nemokėtos“.	~2 val.
Šeštadienis	Ryte poilsis. Popiet **bandomasis Nr. 1** su laikmačiu (60 min.), tada taisymas.	~1,5 val.
Sekmadienis	Ryte **bandomasis Nr. 2** su laikmačiu. Popiet iš naujo išspręsk visus uždavinius, kurie nepavyko per šias dienas (be sprendimo!). Vakare poilsis.	~2,5 val.
Pirmadienis	Ryte tik 15 min. kortelių ir 3 skyriaus „spąstų“ sąrašas. Naujų uždavinių nebespręsk.	15 min.

Taktika per atsiskaitymą. Pirmas 2 minutes perskaityk abu uždavinius ir pasirink, kurį spręsti pirmą (lengvesnį). Kiekvienam skirk ~25 min., o paskutines 10 min. patikrinimui: DL atsakymą įstatyk į lygtį ir pradines sąlygas, o integralui patikrink, ar atsakymas realus ir teigiamas, kai integrandas teigiamas.

2. DL: išvaizda → metodas

Kaip atrodo lygtis	Metodas
$y' = g(x)\,h(y)$	atskiriame kintamuosius
$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ (visi nariai to paties laipsnio)	$y = ux$
$y' + P(x)y = Q(x)$	integruojantis daugiklis $e^{\int P}$ arba $y = uv$
$y' + P(x)y = Q(x)\,y^n$	Bernulis: $z = y^{1-n}$
$x' + P(y)x = Q(y)$ (tiesinė x atžvilgiu)	x laikome funkcija nuo y
$y'' + py' + qy = P_n(x)e^{ax}$, $e^{ax}(\ldots\cos bx + \ldots\sin bx)$	neapibrėžtieji koeficientai, daugiklis x^s (s = šaknies kartotinumas)

Kaip atrodo lygtis	Metodas
$y'' + py' + qy = \frac{1}{\cos x}$, $\frac{e^x}{x}$, $\operatorname{tg} x$, ...	konstantų varijavimas
kraštinės sąlygos $y(a) = \ldots$, $y(b) = \ldots$	Gryno funkcija (arba bendrasis sprendinys + sąlygos)
$x' = ax + by,\ y' = cx + dy\,(+f)$	eliminavimas arba tikrinės reikšmės

3. Spąstai, kuriuos verta prisiminti pirmadienio rytą

- Rezonansas: y_p dauginame iš x^s. Trigonometrinei dešinei pusei $\sin bx$ tikriname, ar $\pm ib$ yra šaknys.
- Konstantų varijavimas: $C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0$, $C_1' y_1' + C_2' y_2' = f$ (kai koeficientas prie y'' lygus 1!).
- Sistemoje y randame iš pirmos lygties, **ne integruodami**, kad neatsirastų naujų konstantų.
- $\cos x$ ir $\sin x$ integrale keičiame į e^{iz}, ne į $\cos z$.
- Polius ant realiosios ašies įneša $\pi i \operatorname{Res}$, ne $2\pi i \operatorname{Res}$.
- $\int_0^{2\pi}$: imame tik polius $|z| < 1$ ir nepamirštame $\frac{dz}{iz}$.
- $\frac{\varphi}{\psi'}$ formulė tinka tik pirmos eilės poliui.
- Sumos: $\sum_{-\infty}^{\infty} f(n) = -\sum \operatorname{Res}\left[\pi \operatorname{ctg}(\pi z) f(z)\right]$ f poliuose; $(-1)^n$ atveju vietoje ctg imame $\frac{\pi}{\sin \pi z}$.

4. A rinkinys: diferencialinės lygtys (ketvirtadienis)

Kiekvienam uždaviniui ~12–15 min. Pirma užsirašyk, koks tai tipas ir koks metodas, tik tada spręsk.

A1. $x\,y' + y = y^2 \ln x, \qquad y(1) = \tfrac{1}{2}.$

A2. $y' = \dfrac{y}{x} + e^{y/x}, \qquad y(1) = 0.$

A3. $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 0.$

A4. $y'' + 4y = 8\sin 2x, \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0.$

A5. $\begin{cases} x' = 3x - 2y, \\ y' = 2x - y, \end{cases} \qquad x(0) = 1,\ y(0) = 0.$

A6. Sukonstruokite Gryno funkciją kraštiniam uždaviniui $y'' + y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 0$, ir su ja išspręskite uždavinį, kai $f(x) = 1$.

5. B rinkinys: reziduumai (penktadienis)

B1. $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z-1)}\,dz.$

B2. $\displaystyle\oint_{|z|=1} z^3 e^{1/z}\,dz.$

B3. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}.$

B4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x\,(x^2+1)}\,dx.$

B5. $\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}\,(x+4)}.$

B6. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}.$

Atsakymai ir sprendimai yra atskirame faile `treniruotes-sprendimai.pdf`.